

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 10

En una construcción se debe levantar un muro cuya cara frontal es rectangular y tiene un área de 20.000 cm² y, para ello, se usarán tres tipos de bloques de madera con tamaños diferentes, con la condición de que se debe usar al menos un bloque de cada tamaño. La tabla relaciona el área frontal que cubre cada bloque.

Tamaño	Área (cm ²)
Grande	6.500
Mediano	2.000
Pequeño	500

Un asistente de construcción propone el siguiente procedimiento para determinar la cantidad mínima de bloques que debe adquirir para construir dicho muro.

Paso 1. Sumar las áreas de un bloque grande, uno mediano y un pequeño, lo que equivale a 9.000 cm².

Paso 2. Dividir 20.000 cm² entre 9.000 cm².

¿El procedimiento propuesto es correcto?

- A. Sí, pues solo son necesarias las medidas totales de ambas áreas, la del muro y la de los bloques.
- B. No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.
- C. Sí, pues se asegura el uso de cada material, por lo menos, una vez.
- D. No, pues el resultado final, al realizar la división, no es un número entero.

Análisis detallado del problema

Procedimiento Propuesto

1. **Paso 1:** Sumar las áreas de un bloque grande, uno mediano y uno pequeño, lo que equivale a 9.000 cm².
2. **Paso 2:** Dividir 20.000 cm² entre 9.000 cm².

Análisis del Procedimiento

1. Paso 1:

- Área de un bloque grande: 6.500 cm²
- Área de un bloque mediano: 2.000 cm²
- Área de un bloque pequeño: 500 cm²

Sumando estas áreas:

$$6.500 \text{ cm}^2 + 2.000 \text{ cm}^2 + 500 \text{ cm}^2 = 9.000 \text{ cm}^2$$

2. Paso 2:

- Dividir el área total del muro (20.000 cm²) entre el área total de los tres bloques (9.000 cm²):

$$\frac{20.000 \text{ cm}^2}{9.000 \text{ cm}^2} \approx 2.22$$

Este resultado no es un número entero, lo que indica que no se puede cubrir exactamente el muro con bloques enteros de estos tamaños sin dejar espacios o sin cortar bloques.

Evaluación de las Opciones

- A. Sí, pues solo son necesarias las medidas totales de ambas áreas, la del muro y la de los bloques.

- **Evaluación:** Esta opción es incorrecta porque, aunque se usan las medidas totales, el resultado final no es un número entero, lo que hace que el procedimiento no sea válido.
- **B.** No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.
 - **Evaluación:** Esta opción es correcta. El procedimiento no considera las dimensiones específicas del muro y de los bloques, lo que es crucial para determinar si los bloques pueden cubrir el muro sin dejar espacios.
- **C.** Sí, pues se asegura el uso de cada material, por lo menos, una vez.
 - **Evaluación:** Esta opción es incorrecta porque, aunque se use cada material al menos una vez, el resultado final no es un número entero, lo que hace que el procedimiento no sea válido.
- **D.** No, pues el resultado final, al realizar la división, no es un número entero.
 - **Evaluación:** Esta opción es correcta. El resultado final de la división no es un número entero, lo que indica que el procedimiento no es válido para determinar la cantidad mínima de bloques necesarios.

Conclusión

Las opciones correctas son **B** y **D**. Sin embargo, la opción **B** es más completa porque explica que el procedimiento no considera las dimensiones específicas del muro y de los bloques, lo que es crucial para determinar si los bloques pueden cubrir el muro sin dejar espacios.

Por lo tanto, la opción correcta es:

B. No, pues al hacer la división no se consideran las dimensiones del muro y de los bloques.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-09, según SABER 11 ICFES